臺中市梧棲區中正國民小學 115 年度 STEAM 教師專業學習社群

成果展 5 分鐘現場發表逐字講稿（22 頁旗艦版 · 聚焦社群研發作為）

發表人：謝敦元 老師 ｜ 社群夥伴：王怡婷、李仁耀、曾泊淞 ｜ 限時 5 分鐘（目標 4:50）

【00:00 - 00:15】Slide 1 封面：積木啟發量感 · 機關驗證平衡 ｜ 提示：投影片：Slide 1 封面

各位評審委員、教育先進大家好！我是中正國小社群召集人謝敦元。今天代表我們社群四位老師，向各位分享我們這一年深耕的跨域教案——「積木啟發量感 · 機關驗證平衡」。我們的核心理念是：讓抽象的數學量感，在積木咔嗒聲中看得見、摸得到！

【00:15 - 00:30】Slide 2 社群推動脈絡：踏實共備與 100% 執行 ｜ 提示：按鍵換頁 ➜ Slide 2 社群推動脈絡

本社群由我與王怡婷、李仁耀、曾泊淞老師跨數學、自然與資訊協同。從 5 月到 10 月扎實推動 7 場研習與公開觀議課，16 節課程 16,000 元經費全額無瑕結報；更特聘南投鯉魚國小陳建安名師跨校交流，展現中正國小強大共備動能！

【00:30 - 00:43】Slide 3 社群研發全景地圖：四階段推進與七大里程碑 ｜ 提示：按鍵換頁 ➜ Slide 3 社群研發全景架構

社群這一年依循四大階段踏實研發：第一階段「教材剖析與方向確立」；第二階段「教具研發與名師交流」；第三階段「入班試教與數據實證」；第四階段「世界機關王競賽整合與教案典藏」，每一步都留下扎實的教學研究足跡！

【00:43 - 00:56】Slide 4 社群研發動機與破局策略：自製天平取代黑盒子 ｜ 提示：按鍵換頁 ➜ Slide 4 社群研發動機

為什麼我們要大費周章自製天平？因為市售彈簧秤就像「黑盒子」，學生只盲看指針讀數，指針沒歸零、刻度看錯都不知道原理。社群決心用智高積木自製全透明物理結構，讓力臂長度、轉軸支點與力矩平衡一目了然！

【00:56 - 01:09】Slide 5 課綱領域指標深度轉化：十二年國教數學實作對應 | 提示：按鍵換頁 ➜ Slide 5 課綱指標深度轉化

本教案緊密對齊課綱三大指標：n-II-8 以 5g 單位積木建立重量基準；n-II-9 組裝 20 孔等臂機構理解槓桿平衡；以及 n-II-2 將加減算則轉化為天平增減積木。我們把課綱抽象條目落實為生動實作！

【01:09 - 01:23】Slide 6 社群三節課教案研發：階梯式探究架構 | 提示：按鍵換頁 ➜ Slide 6 三節課教案架構

社群歷經多次共備修訂，定稿階梯式探究架構：第 1 節「手感體驗與需求建構」；第 2 節「智高積木等臂機構組裝」；第 3 節「公克積木微調與算則具象」，形成由感官啟發、結構組裝到數理計量的完整探究閉環。

【01:23 - 01:36】Slide 7 社群教學設計 (一)：第 1 節手感體驗與測量需求建構 | 提示：按鍵換頁 ➜ Slide 7 第 1 節教學設計

第一節課，社群設計兩道實驗：首先讓學生閉眼盲測大保麗龍和小鐵球，掌心下沉的竟是小鐵球，破除視覺偏誤；接著雙手掂重時手部肌肉疲勞產生爭議，社群引導孩子達成共識：「我們需要客觀、穩定、不會累的天平！」

【01:36 - 01:50】Slide 8 社群教具研發 (二)：智高積木等臂天平四核心機構 | 提示：按鍵換頁 ➜ Slide 8 四核心機構工程規格

社群歷經三代零件選配，定案四大核心組件：提供極低重心的梯形基座、左右各 10 孔嚴格對稱橫樑、消除卡榫摩擦的低阻尼轉軸，以及雙繩垂直懸吊托盤。讓三年級學童在 12 分鐘內就能精準完

成組裝！

【01:50 - 02:03】Slide 9 社群技術突破：低阻尼轉軸除錯與基準線定規 | 提示：按鍵換頁 ➜ Slide 9 技術突破與調校

在研發過程中，社群克服兩大技術瓶頸：第一，改採光滑軸套排除轉軸阻尼，讓 2g 微小重量也能靈敏感應；第二，在基座中央增設「零點鉛直基準線」，讓指針平衡判讀具備客觀科學標準，大幅提升測量重現性！

【02:03 - 02:16】Slide 10 社群公開觀課與專業議課：試教現場反思與精進 | 提示：按鍵換頁 ➜ Slide 10 公開觀課與專業議課

社群在三年丙班進行公開觀議課，四位教師全員觀課。現場記錄學生實作參與率高達 100%；議課時針對懸吊繩卡榫等高問題迅速提出改良對策，並將任務單增設「估測對照欄」，展現社群反思與行動研究的實戰力！

【02:16 - 02:29】Slide 11 社群教學設計 (三)：第 3 節 5g 單位積木定量與加減微調 | 提示：按鍵換頁 ➜ Slide 11 第 3 節任務設計

第三節課社群引導孩子走向標準單位。社群精準測量智高正方體每顆恰為 5 公克！放 1 顆是 5g、2 顆是 10g，數算顆數乘以 5，乘法倍數與重量數值在天平上完美連動，讓生活秤量任務輕鬆破解！

【02:29 - 02:42】Slide 12 社群教材創新轉化：兩步驟加減法情境具象化 | 提示：按鍵換頁 ➜ Slide 12 教材創新轉化

課本最抽象的兩步驟加減法，在社群的天平上化為具體手感：天平左傾，右盤補積木補平（加法補足策略：35 + 15 = 50g）；計算去皮淨重時，直接從砝碼盤拿掉積木（減法移除策略：80 - 20 = 60g），徹底根除算則盲點！

【02:42 - 02:58】Slide 13 社群研發成效對比：傳統課堂困境 vs STEAM 新典範 ｜ 提示：按鍵換頁 ➜ Slide 13 3D 成效對比滑桿

（現場演示拖曳滑桿）請看大螢幕：向左拖動回顧傳統黑盒子讀數困境，指針未調零、算則機械背誦；向右拖動展現中正社群 STEAM 研發新典範，孩子親手組裝調校，前後測理解度大躍升 28.5%，滿意度達 96.8%！這就是社群深耕的最佳見證！

【02:58 - 03:12】Slide 14 社群成果縱向延展 (一)：四年級 micro:bit 甩繩智動量測 ｜ 提示：按鍵換頁 ➜ Slide 14 成果縱向延展 micro:bit

社群成果進一步跨年級延展！李仁耀老師跨領域整合四年級體育與資訊，開發「micro:bit 甩繩軌跡神射手」，利用 3 軸加速度計即時感測跳繩震盪，以藍牙廣播串流大數據，繪製體適能統計折線圖，跨域成效深獲好評！

【03:12 - 03:26】Slide 15 社群成果縱向延展 (二)：世界機關王 (GM) 校隊梯隊 ｜ 提示：按鍵換頁 ➜ Slide 15 成果縱向延展 世界機關王

我們更將天平微型槓桿昇華為競賽級「重力傾斜開關」，串聯複合減速齒輪箱與軌道，完成世界機關王指定之 8 迴連續連鎖關卡！成功培訓 12 位校隊梯隊小創客，連續觸發穩定度超越 90%！

【03:26 - 03:40】Slide 16 社群歷程回憶錄 (一)：萌芽共備與原型研發 ｜ 提示：按鍵換頁 ➜ Slide 16 社群歷程回憶錄 (一)

接下來呈現社群教師的踏實足跡。第一張照片記錄 5 月 20 日社群啟動，四位教師齊聚拆解數學迷思；第二張則是第一代智高天平原型機組裝測試，克服卡榫摩擦，奠定整年研發基石。

【03:40 - 03:54】Slide 17 社群歷程回憶錄 (二)：校際參訪與創客交流 ｜ 提示：按鍵換頁 ➜ Slide 17 社群歷程回憶錄 (二)

8 月 10 日我們走出校園，親赴南投鯉魚國小創客基地，特聘世界機關王金牌教練陳建安老師深度座談。陳老師傾囊相授機構傳動與模組管理，讓我們成功將競賽級技術降轉為國小日常課堂教具！

【03:54 - 04:08】Slide 18 社群歷程回憶錄 (三)：教具精進與跨域研討 ｜ 提示：按鍵換頁 ➜ Slide 18 社群歷程回憶錄 (三)

9 月 26 日進行天平轉軸阻尼與指針精密校正，確立零點鉛直基準線，排除微摩擦干擾，讓量測靈敏度達到 2.5g 高精度；10 月 1 日怡婷老師主持科技體育跨域共備，引導社群教師探討 micro:bit 加速度數據視覺化，展現跨域研發實力！

【04:08 - 04:22】Slide 19 社群歷程回憶錄 (四)：成效研析與機關精進 ｜ 提示：按鍵換頁 ➜ Slide 19 社群歷程回憶錄 (四)

10 月 5 日仁耀老師與我共同主持成效研討，逐題比對前後測試卷，數據證實理解度提升 28.5%！我們更針對兩步驟加減法情境進行具象化轉化，確立第二代標準化天平教具。

【04:22 - 04:36】Slide 20 社群歷程回憶錄 (五)：機關王 8 迴整合與團隊合影 ｜ 提示：按鍵換頁 ➜ Slide 20 社群歷程回憶錄 (五)

10 月 19 日謝敦元召集人深入解析世界機關王賽事期程與指定關卡傳動調校策略；右側則是社群教師齊聚收斂整年研發歷程，16 節課程 16,000 元無瑕結報，凝聚了無比堅實的團隊研發成果！

【04:36 - 04:50】Slide 21 社群歷程回憶錄 (六)：教案設計正式藍圖與評量規準 ｜ 提示：按鍵換頁 ➜ Slide 21 社群歷程回憶錄 (六)

依計畫規定，我們已如期產出「附件 6 正式教案設計」，內嵌等臂天平 10 孔距工程藍圖與任務挑戰單，搭配三階素養規準表，兼具歷程性與總結性評量，具備極高跨校推廣價值！

【04:50 - 05:00】Slide 22 亮眼推動成效與未來展望：讓 STEAM 在中正生根 ｜ 提示：按鍵換頁 ➜ Slide 22 結語與展望

總結這一年：前後測提升 28.5%、學生滿意度 96.8%、教案完整送件典藏！感謝教育局與輔導團隊支持，中正國小將持續深耕，讓每個孩子在 STEAM 實作中自信發光！感謝各位聆聽，敬請指教！